DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS IOT

Resumo

Com o avanço do conceito de Cidades Inteligentes (*Smart Cities*), o uso da Internet das Coisas (IoT) está se tornando cada vez mais relevante para otimizar as infraestruturas urbanas, permitindo a coleta e análise de dados em tempo real para apoiar a tomada de decisões. Considerando a previsão de que até 2030 haverá mais de 29 bilhões de dispositivos inteligentes conectados (MAURYA et al., 2025) somada com a ausência de ferramentas que sustentem este crescimento emergente com eficiência (SEDRATI et al., 2023), é notório o valor e a colaboração que o desenvolvimento de novas soluções no segmento de governança de IoT traz para a comunidade, uma vez que a implantação em massa destes dispositivos microcontrolados envolve questões críticas de infraestrutura, segurança e escalabilidade (OMRANY et al., 2024). Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de gestão para microcontroladores de baixo custo, mesclando os conceitos de *Configuration Management Database* (*CMDB*) e *Mobile Device Management* (*MDM*) com os requisitos fundamentais para um *framework* de governança IoT definidos por Sedrati et al. (2023). Por fim, o projeto pretende entregar uma solução capaz de reduzir o custo operacional, simplificar a manutenção e aumentar a confiabilidade dos dispositivos em ambientes como *Smart Cities* e *Smart Campus*.

1. Objetivos

Desenvolver uma plataforma focada no gerenciamento e orquestração de dispositivos IoT. O projeto visa garantir a segurança de ponta a ponta, manutenção remota e o controle de todo o ciclo de vida dos microcontroladores, desde o provisionamento inicial até a sua revogação na rede. Para alcançar o objetivo proposto será necessário executar as seguintes etapas:

I. Levantamento bibliográfico acerca de arquiteturas de governança IoT, sistemas MDM, CMDB e protocolos de comunicação segura; II. Especificação de requisitos do sistema englobando a infraestrutura de sensoriamento, a camada de transporte, o núcleo de serviços e a interface de gestão; III. Projeto e implementação de um dispositivo capaz de coletar dados do ambiente, realizar autodiagnóstico e efetuar comunicação autenticada e segura; IV. Estruturação de um *broker* para intermediar o fluxo de mensagens, capaz de validar identidades e controlar estritamente o acesso dos dispositivos à rede; V. Desenvolvimento de uma API integrada ao CMDB para o gerenciamento ostensivo dos dispositivos, provisionamento de identidade e armazenamento da telemetria; VI. Desenvolvimento de uma interface gráfica administrativa para o monitoramento e gestão do ciclo de vida da frota de

hardware; VII. Implementação de um protótipo funcional do sistema, integrando o *hardware*, a infraestrutura proposta e o painel de governança;

2. Cenário Problema

A transição das cidades para o modelo de Smart City depende fortemente de dispositivos IoT, os quais viabilizam a coleta, integração e análise de dados, permitindo a otimização e o gerenciamento eficiente dos serviços urbanos (NABI et al., 2023). Porém, ainda há diversos fatores problemas que impedem uma colaboração devidamente eficaz por parte dos dispositivos. Isso se dá principalmente pelo fato de que ainda existe uma grande defasagem de suporte em relação a interoperabilidade, manutenibilidade e escalabilidade destes equipamentos responsáveis por dar vida a uma cidade inteligente (ELGAZZAR et al., 2022; OMRANY et al., 2024).

O mercado global e a evolução da tecnologia têm impulsionado naturalmente às cidades inteligentes. Neste contexto, projeções da Allied Market Research (2022), conforme citado por Hassebo (2023), indicam que o setor alcançará 6 trilhões de dólares até 2030. Além disso, dados da IoT Analytics (2023) também citados pelo mesmo autor estimam que o mercado corporativo de IoT continue crescendo a uma taxa anual composta de 19,4%, alcançando 483 bilhões de dólares até 2027.

No entanto, esse crescimento agressivo traz consigo desafios técnicos pertinentes pelo fato de lidarmos majoritariamente com microcontroladores de baixo custo, com limites de recursos computacionais e segurança nativa escassa, tornando esses dispositivos em pontos vulneráveis de uma *Smart City* e influenciando negativamente na confiabilidade do produto. Ademais, sem uma solução que mitigue e trate estas carências, a vulnerabilidade, somada a negligência de governança, pode causar sérios prejuízos ao cliente como exposição de dados sensíveis e o comprometimento de toda a rede de dispositivos (ELGAZZAR et al., 2022).

Para ilustrar a gravidade do cenário, o ataque cibernético em 2023 na Polônia, demonstra como esta lacuna de governança e segurança presente nas soluções atuais pode causar um impacto significativo nas cidades inteligentes. Olsztyn, considerada uma das cidades inteligentes mais avançadas do país, foi vítima de um ataque que desabilitou completamente o seu sistema inteligente de transporte. A invasão comprometeu 96 cruzamentos no centro da cidade, e a interrupção dos semáforos gerou múltiplos transtornos que foram desde congestionamentos massivos nas vias até a indisponibilidade dos sistemas de bilhete eletrônico para os cidadãos. As autoridades foram forçadas a desconectarem fisicamente os equipamentos da rede para conseguir conter a situação (POITEVIN, 2024). Segundo Laković

(2025), a infraestrutura crítica de uma *Smart City* opera essencialmente como um "sistema de sistemas", e a exploração de vulnerabilidades em dispositivos IoT produz um perigoso "efeito cascata", onde a falha ou o sequestro de um único componente propaga-se rapidamente, paralisando subsistemas interligados e ameaçando o funcionamento, a economia e a segurança de toda a metrópole.

Para visualizar com mais clareza as causas que resultam em vulnerabilidades nas *Smart Cities*, as complicações mapeadas foram estruturadas em um Diagrama de Ishikawa apresentado na Figura 1.

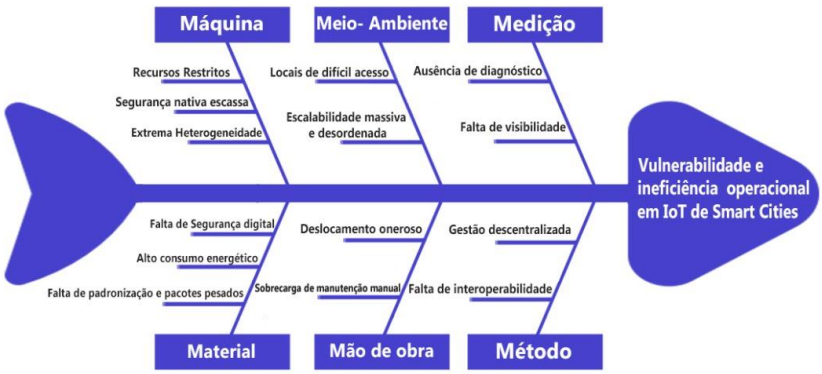

Figura 1. Diagrama de Ishikawa: Causas da vulnerabilidade na gestão IoT

Portanto, torna-se fundamental o desenvolvimento e a adoção de soluções que mitiguem e tratem as vulnerabilidades citadas na figura 1, permitindo a governança, o controle e a avaliação dos dispositivos IoT, atuando como uma camada ativa de proteção, supervisão e manutenção.

3. Estado da Arte e da Prática

Desde 2018, estudos demonstram que o gerenciamento de IoT concentra-se em grande parte na ingestão de dados de telemetria, negligenciando a governança ativa do *hardware* (UMAR et al., 2018). Uma análise conduzida 5 anos depois relata que os *frameworks* tradicionais de governança ainda falham de maneira crítica quando aplicados a ecossistemas IoT. Segundo os requisitos definidos por Sedrati (2023), nenhuma das *frameworks* atendia plenamente às necessidades pois não foram projetadas para lidar com a restrição de recursos computacionais, a heterogeneidade e a escala massiva de dispositivos descentralizados.

Sedrati (2023) também propôs que um *framework* ideal de governança para IoT deve englobar cinco pilares fundamentais: Bases de Governança, Arquitetura de Referência, Gerenciamento de Dispositivos, Gerenciamento de Dados, e Segurança e Privacidade. Ao avaliarem modelos

recentes aplicados em *Smart Cities*, redes de *Campus* e arquiteturas de referência como da IBM, eles constatam que a maioria das soluções IoT desenvolvidas até o momento são meramente experimentais, carecem de escalabilidade e focam predominantemente em interesses comerciais, deixando de lado o gerenciamento real do ciclo de vida dos aparelhos. O próprio autor admite que há uma grave escassez de execução prática nestas áreas, e afirma a necessidade de novas soluções para o segmento.

Essa dificuldade de execução prática ocorre porque a Governança de IoT não pode ser tratada apenas como um subconjunto da governança de TI convencional. Como ilustrado na Figura 2, Sedrati (2023) define a governança de IoT como uma evolução tecnológica independente, que possui desafios únicos de restrição de recursos e descentralização.

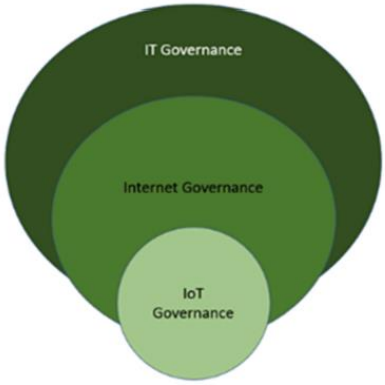

Figura 2. Relação entre a Governança de TI, Governança da Internet e Governança de IoT.
Fonte. Sedrati (2023)

Nesse contexto, a governança de IoT demanda mecanismos eficazes para o gerenciamento dos dispositivos distribuídos na infraestrutura urbana, destacando o MDM com uma abordagem viável. O MDM se consolidou como uma peça fundamental para a segurança e governança de frotas conectadas. Ele consiste em um modelo de implantação corporativa composto por *softwares* e políticas rigorosas, projetado para administrar, provisionar e proteger de forma centralizada e à distância os dispositivos móveis (HAYES, 2020). Os conceitos e estratégias do MDM demonstram grande aderência quando aplicados à governança IoT, disponibilizando uma solução focada no ciclo de vida dos microcontroladores capaz de diagnosticar, atualizar e configurar milhares simultaneamente e de forma controlada.

Outra abordagem relevante foi discutida por Borghi (2024), que investigou o gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos IoT e destacou a importância da integração de um CMDB. Em seu estudo, a autora utilizou-o como um repositório central para armazenar o inventário, as configurações e os atributos dos dispositivos, permitindo que os administradores gerenciem a rede de forma segura e consistente contra invasões. Essa abordagem é fortemente apoiada

por Pillala (2024), que afirma que a fusão de um CMDB com ferramentas de orquestração remota é a tecnologia pioneira no mercado corporativo atual, sendo essencial para fornecer visibilidade em tempo real e reduzir a fragmentação de sistemas e dados isolados.

Em suma, o estado atual das ferramentas de governança para IoT se encontra em uma fase teórica ou experimental, com propostas promissoras como o *framework* IoT-Gov estruturado por Sedrati (2023), situado em alto nível de abstração. Contudo, ele serve como modelo de referência, com seus autores ressaltando a importância de implementações práticas futuras. Sendo assim, prova-se a oportunidade prática de uma solução de governança capaz de romper com a falta de escalabilidade e com a ineficiência vigentes, pavimentando o caminho para a manutenção segura de *Smart Cities*.

4. Proposta de solução

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma arquitetura orientada a eventos focada no monitoramento contínuo e na gestão de microcontroladores de baixo custo, unindo conceitos de MDM e CMDB. A solução concentrará seus esforços no Gerenciamento de Dispositivos (*Device Management*), terceiro pilar estabelecido por Sedrati (2023) como requisito fundamental para uma *framework* de governança, projetada sob modelos de referências de Arquitetura IoT em Camadas (UMAR et al., 2018; GHEORGHE, 2025), estruturando-se em quatro *layers* como demonstrado na figura 3.

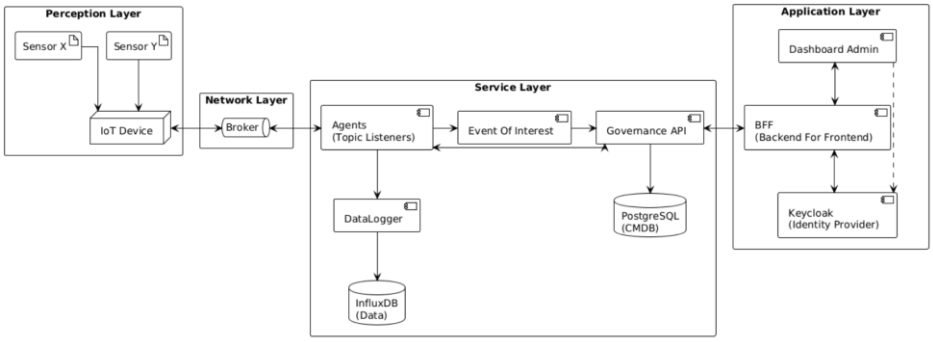

Figura 3. Diagrama com a proposta de arquitetura para um sistema de governança de dispositivos IoT.

A figura 3 apresenta um diagrama com a proposta de arquitetura para um sistema de governança de dispositivos IoT onde temos:

I. Perception Layer: Camada conhecida por englobar a infraestrutura física da arquitetura IoT, como sensores e os dispositivos. No escopo do projeto, ela será composta pelo microcontrolador e seus respectivos módulos de sensoriamento, com a responsabilidade de

coletar os dados do ambiente, além de monitorar a integridade do próprio *hardware* via *firmware*, empacotando essas informações para envio à camada superior.

II. Network Layer: Responsável pela transmissão de informações entre o *hardware* físico e o serviço, atuando como um canal de transporte de dados. Adotaremos o protocolo MQTT, amplamente adotado para redes IoT. A comunicação será intermediada por um Broker, estruturado para fornecer confidencialidade e controle de acesso, garantindo que apenas dispositivos registrados e autorizados pela nossa API consigam publicar ou consumir informações.

III. Service Layer: Esta camada é o cérebro da arquitetura, responsável por monitorar e gerenciar todo o ciclo de vida dos dispositivos de forma autônoma, desde o registro até sua remoção do sistema. A telemetria será capturada por agentes independentes inscritos em diferentes tópicos do Broker, que repassarão as mensagens para um serviço dedicado a persistir os dados no banco de séries temporais (InfluxDB). Paralelamente, um outro serviço classificador de Eventos de Interesse (EoI) monitorará os eventos e acionará a API Principal apenas quando necessário. Esta API Principal focará exclusivamente na orquestração do MDM, executando regras de negócio, enviando comandos diretos ao microcontrolador e persistindo o estado da frota no banco relacional (CMDB).

IV. Application Layer: Atua como a interface final para o usuário gerenciador, traduzindo a complexidade da infraestrutura em ferramentas de gestão e visualização. A camada contará com uma interface *web* (*Dashboard* de Administração) interativa, dedicada ao monitoramento e controle do ciclo de vida do dispositivo *IoT ,* concedendo autonomia para que os operadores intercedam com comandos manuais em situações críticas. A comunicação entre a interface de apresentação e a API de governança adotará o padrão arquitetural BFF (*Backend For Frontend)*, apoiado por um *Identity Provider* (Keycloak), garantindo que toda a autenticação e autorização de usuários ocorra de forma segura e desacoplada.

5. Procedimentos Metodológicos

Este estudo possui caráter exploratório e descritivo cujo protótipo piloto será desenvolvido no laboratório MackLeaps da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FCI-UPM). Para facilitar o gerenciamento e o desenvolvimento, este projeto será dividido em 7 fases: 1) revisão bibliográfica; 2) análise de requisitos; 3) desenvolvimento do hardware; 4) estruturação da camada de rede e mensageria; 5) desenvolvimento do serviço de governança; 6) desenvolvimento da interface; 7) integração e validação do sistema.

FASE I - Revisão Bibliográfica

Nesta fase do projeto será realizada uma revisão bibliográfica, buscando compreender as arquiteturas de governança para ecossistemas IoT, com foco no gerenciamento de ciclo de vida, integração com MDM e CMDB, aplicação em *Smart Cities* e segurança de ponta a ponta. Serão incluídas na revisão as bases de dados IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus e a biblioteca virtual da Capes. Serão utilizados os seguintes descritores: "IoT *governance*", "*Mobile Device Management* (MDM)", "*Configuration Management Database* (CMDB)", "*Smart City*" e "IoT *Security"*. Os artigos serão selecionados a partir dos critérios de inclusão: a) conter as palavras-chave no título ou no resumo; b) estar disponível na língua portuguesa ou inglesa; c) ter sido publicado nos últimos 5 anos (2021 a 2026), devido à rápida evolução dos protocolos de segurança. Critérios de exclusão: não ter relação com o escopo do projeto ou conteúdo relevante para o desenvolvimento, artigos de revisões bibliográficas rasas.

FASE II – Análise de Requisitos

Com o intuito de compreender as necessidades operacionais e identificar requisitos técnicos, serão analisadas as demandas comuns de administradores de redes e operadores de infraestrutura IoT. Nesta fase é essencial entender o fluxo de provisionamento, descarte ou bloqueio de dispositivos em campo e as necessidades de manutenção. As informações obtidas serão utilizadas para mapear as regras de negócio de controle de acesso e estruturação do banco de dados (CMDB) visando garantir a resiliência do sistema.

FASE III – Desenvolvimento do Hardware

Nesta fase será realizado o desenvolvimento do *firmware* embarcado no microcontrolador ESP32-S3. Para isso, será utilizado o *framework* oficial ESP-IDF, garantindo acesso de baixo nível aos recursos disponíveis. O foco principal será dotar o dispositivo de lógicas avançadas de resiliência e autodiagnóstico contínuo. Dessa forma, o *hardware* será capaz de tomar decisões autônomas em eventos críticos como gerenciar quedas de conexão, restaurar seu estado de funcionamento após erros e efetuar rotinas de diagnóstico.

FASE IV – Estruturação do canal de mensageria segura

Nesta fase, será estruturada a Camada de Rede (Network Layer), atuando como a fronteira de segurança entre os dispositivos e o *backend*. A principal atividade será aplicar políticas estritas de controle de acesso, garantindo que apenas dispositivos previamente autenticados e confiáveis consigam estabelecer comunicação e preservando integridade dos dados trafegados na infraestrutura central.

FASE V - Desenvolvimento do serviço de governança

Nesta fase, a Camada de Serviço será desenvolvida utilizando o *framework* Spring Boot, dividida em microsserviços. Primeiro, serão implementados os agentes de mensageria e o Datalogger, responsáveis por isolar a persistência de telemetria no InfluxDB. Em seguida, será desenvolvida a API principal e a lógica de Eventos de Interesse (EoI). A API principal será especializada no ciclo de vida, atuando remotamente na frota IoT, provisionando a autenticação e persistindo a identidade de cada *hardware* em um banco de dados relacional (PostgreSQL).

FASE VI - Desenvolvimento da interface

Nesta fase será estruturada a Camada de Aplicação. A interface administrativa será projetada para exibir o espelhamento do CMDB e o status da frota de maneira intuitiva. Ela também fornecerá os controles operacionais para que o administrador envie novas atualizações, monitore logs, controle e registre novos dispositivos no sistema ou aplique bloqueios. Para garantir a segurança desta camada web, a comunicação será apoiada pelo padrão *Backend For Frontend* (BFF) integrado a um provedor de identidade corporativo (Keycloak).

FASE VII - Integração e validação do sistema

Nesta fase final será realizada a integração de todas as camadas desenvolvidas, garantindo que estejam conectadas e de acordo. Por fim, será implantando um protótipo em campo para validar o funcionamento.

6. Desafios e Necessidades Técnicas

Com relação aos desafios e necessidades técnicas do projeto, reforçamos: a) implementação de uma arquitetura de segurança de ponta a ponta em microcontroladores; b) concepção de uma API de governança orientada a eventos; c) estruturação e manutenção da consistência de dados; d) criação de um dashboard administrativo intuitivo integrado a uma plataforma de gestão de identidades; e) validação do sistema através da orquestração remota real de um microcontrolador; f) elaboração e documentação dos resultados de resiliência e segurança da prova de conceito em ambiente de laboratório (escala TRL 4), para posterior divulgação em eventos e publicações científicas da área tecnológica.

7. Cronograma de Atividades

ATIVIDADES	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE I	X	X										

FASE II		**X**	**X**									
FASE III			**X**	**X**	**X**	**X**						
FASE IV					**X**	**X**						
FASE V						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
FASE VI								**X**	**X**	**X**	**X**	
FASE VII											**X**	**X**

8. Resultados esperados

I. Disponibilização de 01 protótipo funcional do sistema de governança e gestão IoT; II. Criação de 01 protótipo de dispositivo configurado para comunicação segura e recepção de comandos remotos; III. Criação de 01 registro de *software* no site do INPI; IV. Participação e publicação de um artigo científico em evento nacional da área de tecnologia.

9. Cenário de Aplicação e Impactos

Almeja-se que a arquitetura possibilite a orquestração segura do ciclo de vida de frotas IoT, além de trazer mais autonomia para o controle remoto. O projeto trará benefícios diretos à e grandes frotas conectadas, reduzindo falhas em cascata e diminuindo os custos operacionais de manutenção manual em campo. No âmbito científico, o projeto gera um impacto significativo ao fornecer colaborações práticas para a área de Governança IoT, suprindo diretamente a escassez de implementações reais apontada por Sedrati (2023). Vale destacar que a arquitetura orientada a eventos com CMDB é altamente escalável, cujos princípios podem ser facilmente adaptados a novos cenários no futuro e colaborando na democratização da cibersegurança em *hardwares* restritos.

10. Nível de Maturidade Tecnológica

O projeto proposto se encontra na escala TRL 2, ou seja, os princípios básicos e arquiteturais foram definidos e há fundamentação tecnológica que aponta para a viabilidade e confirmação da ideia inicial.

11. Informações Adicionais

Atualmente este projeto não possui nenhum tipo de parcerias com empresas ou informações adicionais.

Referências

BORGHI, Simona. Design and Prototype of a Blockchain-Based Credential Revocation for IoT Device Lifecycle Management.

ELGAZZAR, Khalid et al. Revisiting the internet of things: New trends, opportunities and grand challenges. Frontiers in the Internet of Things, v. 1, p. 1073780, 2022.

GHEORGHE, Sorin-Daniel. A Review of Reference Architectures for the Next-Generation Internet of Things Systems. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, v. 12, n. 7, 2025.

HASSEBO, Ahmed; TEALAB, Mohamed. Global Models of Smart Cities and Potential IoT Applications: A Review. IoT, v. 4, n. 3, p. 366-411, 2023.

HAYES, Darren; CAPPA, Francesco; LE-KHAC, Nhien An. An effective approach to mobile device management: Security and privacy issues associated with mobile applications. Digital Business, v. 1, n. 1, p. 100001, 2020.

LAKOVIĆ, Duško. Cybersecurity of critical infrastructure in smart city. AlfaTech, v. 1, n. 3, p. 22-27, 2025.

MAURYA, V. et al. Blockchain-driven security for IoT networks: State-of-the-art, challenges and future directions. Peer-to-Peer Networking and Applications, v. 18, n. 53, 2025.

NABI, Aftab UL; SNOUSSI, Thouraya; ABDALKAREEM, Zahraa A. A review of IoT convergence in healthcare and smart cities: Challenges, innovations, and future perspectives. Babylonian Journal of Internet of Things, v. 2023, p. 23-30, 2023.

OMRANY, Hossein et al. IoT-enabled smart cities: a hybrid systematic analysis of key research areas, challenges, and recommendations for future direction. Discover Cities, v. 1, n. 1, p. 2, 2024.

PILLALA, Gyani. Fortifying the Digital Bastion: Pioneering Cybersecurity with Dynamic Secrets Management and CMDB Fusion in the Enterprise. Journal of Information Security, v. 15, n. 4, p. 411-418, 2024.

POITEVIN, Victor. Overview of cyberattacks on connected cities. Stormshield, 13 maio 2024. Disponível em: https://www.stormshield.com/news/overview-of-cyberattacks-on-connected-cities/#undefined, Acesso em: 03 abr. 2026.

SEDRATI, Anass; MEZRIOUI, Abdellatif; OUADDAH, Aafaf. IoT-Gov: a structured framework for internet of things governance. Computer Networks, v. 233, p. 109902, 2023.

UMAR, Biliyaminu et al. Evaluation of IoT device management tools. In: Proc. 3rd Int. Conf. Adv. Comput., Commun. Services (ACCSE). 2018. p. 15-21.